Nota metodológica

Metodología para estimar la exposición a la inteligencia artificial

La exposición a la inteligencia artificial se refiere al grado en que las tareas principales de una ocupación pueden ser ejecutadas o apoyadas por sistemas de IA, especialmente por la IA generativa. Este concepto permite estimar el potencial de transformación de una ocupación ante el cambio tecnológico, distinguiendo entre escenarios de sustitución y de complementariedad.

Para construir este indicador, la aplicación clasifica las 483 ocupaciones del mercado laboral mexicano según su grado de exposición a la IA generativa. La clasificación se basa en la metodología desarrollada por Gmyrek, Berg y Bescond (2025) para la OIT, publicada en el Working Paper 140: Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure.

El índice original evalúa 436 ocupaciones a nivel internacional utilizando la CIUO-08. Para aplicarlo a México, se construyó un mapeo entre el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO 2019) del INEGI y la CIUO-08, a partir de la tabla comparativa oficial del INEGI. Cuando una ocupación SINCO corresponde a múltiples códigos CIUO-08, se promedian los scores de exposición. Para las 34 ocupaciones sin correspondencia directa, se aplicaron estrategias de imputación jerárquica (promedio del subgrupo, grupo o división) y mapeo manual revisado por el equipo.

Fundamento empírico

La metodología de Gmyrek et al. combina tres fuentes de evidencia: (1) validación humana con más de 52,000 evaluaciones de trabajadores reales sobre qué tareas de su ocupación pueden ser automatizadas o aumentadas por IA generativa; (2) deliberación de expertos internacionales mediante el método Delphi; y (3) modelos de lenguaje entrenados sobre el corpus validado para predecir scores a escala global. La correlación entre las predicciones del modelo y las evaluaciones humanas es de 0.92.

Gradientes de exposición

Cada ocupación recibe una calificación continua de 0 a 1 y se clasifica en gradientes que van desde "No expuesto" (ocupaciones manuales y físicas con impacto mínimo de la IA) hasta "Exposición máxima" (ocupaciones administrativas,

financieras y de comunicación con alto potencial de automatización). Las ocupaciones con correspondencias heterogéneas entre SINCO y CIUO-08 se clasifican como "Mixto".

Fuentes complementarias

Para la categoría de brecha tecnológica, se utilizó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, realizada por el INEGI. De esta encuesta se retomaron indicadores de acceso a la tecnología y se emplearon indicadores de uso como proxy para estimar las capacidades tecnológicas de la población.

Para la tabla de protección jurídica se consultaron diversas bases de datos de derecho internacional, provenientes de organismos como la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

Herramientas técnicas y código

El procesamiento de los microdatos de la ENOE del cuarto trimestre de 2025 se realizó en Stata. Los do-files correspondientes se adjuntan en el repositorio del proyecto. Las visualizaciones y la aplicación web se desarrollaron en R, utilizando las librerías Shiny y Plotly.

Para el control de versiones y la publicación del código se creó un repositorio de GitHub, disponible en: https://github.com/JuveCampos/Monitor-de-exposicion-del-trabajo-de-las-mujeres-a-la-IA-2026

Se utilizaron herramientas de IA generativa como apoyo supervisado en tareas acotadas, particularmente en el mapeo ocupacional y en la documentación auxiliar del proceso. Estas herramientas no reemplazaron la validación humana, sino que sirvieron como apoyo metodológico para acelerar un proceso técnicamente intensivo dada la restricción de tiempo del evento.